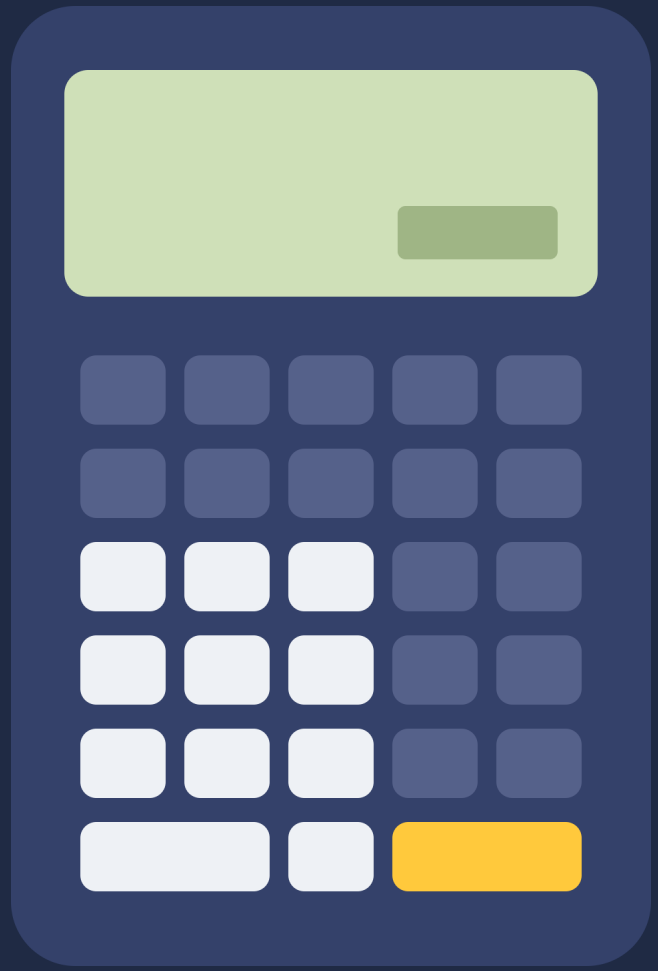
Klasse 7 und 8

Mission Rechner-Profi

Wir lernen den Taschenrechner TI-30X S MultiView kennen. Schritt für Schritt, in vier Levels.



So läuft unsere Mission

1

Einschalten

Rechner an, aus und richtig einstellen

2

Tasten

Was die wichtigsten Tasten können

3

Rechnen

Erste Aufgaben und zwei Fallen

4

Profi

Brüche, Hochzahlen und der Speicher

Jedes Level ist kurz. Wenn du ein Level geschafft hast, machst du einen Haken auf deinem Mission-Pass.

Unsere Rechner-Regeln

- Der Rechner liegt flach auf dem Tisch.
- Erst zuhören, dann tippen.
- Fehler sind okay. Löschen und neu versuchen.
- Brauchst du Hilfe? Hand heben oder Partner fragen.

Level 1: Rechner starten

on

Der Rechner geht an.

2nd + **on**

Der Rechner geht aus.

mode

Einstellungen. Hier wählen wir MATHPRINT. Dann sehen Brüche aus wie im Heft.

Mini-Auftrag: Schalte deinen Rechner an und wieder aus.

Level 2: Zwei Aufgaben pro Taste

√ **oben**

x^2

unten auf der Taste

Unten steht die normale Aufgabe. Einfach drücken.

Oben steht die Zusatz-Aufgabe. Dafür drückst du zuerst **2nd**.

2nd + **x^2** = **Wurzel √**

Jetzt du: Finde drei Tasten mit Schrift darüber. Drücke 2nd. Was steht jetzt oben im Display?

Drei Helfer-Tasten

del

Der Radiergummi

Löscht das letzte Zeichen.

clear

Der Schwamm

Wischt die ganze Zeile weg.

enter

Der Startknopf

Rechnet die Aufgabe aus.

Jetzt du: Tippe 123. Lösche nur die 3 mit del. Tippe 45 + 6. Wische alles mit clear weg.

Level 3: Deine erste Rechnung

1 2 + 7 enter zeigt 19

Jetzt du

25 + 17 = ?

Und noch eine

8 × 6 = ?

Der Rechner kennt Punkt vor Strich

2 + 3 × 4 = 14

Mal und Geteilt sind zuerst dran. Der Rechner macht das von allein.

(2 + 3) × 4 = 20

Klammern sind noch wichtiger. Was in der Klammer steht, rechnet er zuerst.

Jetzt du: Tippe beide Aufgaben. Bekommst du 14 und 20?

Setze Klammern, damit 25 herauskommt: 3 + 2 × 5

Achtung, Minus-Falle!

–

Das Rechen-Minus

Zum Abziehen: 10 – 3 = 7

(-)

Das Winter-Minus

Für Minuszahlen, wie –5 Grad im Winter.

Minus ganz vorne? Dann nimm **(-)**. ERROR? Kein Problem: **clear** und neu.

Jetzt du: **–5 + 8 = ?** **3 – 10 = ?**

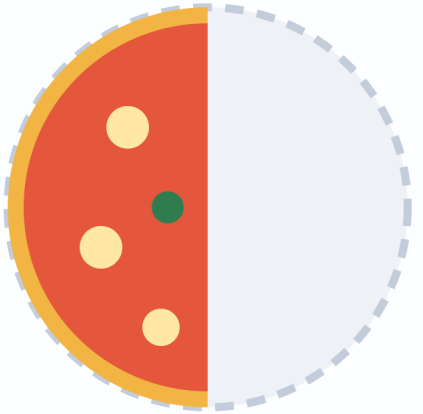
Level 4: Brüche tippen

n/d Bruch starten

1 **↓** **2** oben 1, Pfeil runter, unten 2

enter Der Rechner zeigt ½

F↔D wird zur Kommazahl: 0,5



½ Pizza = 0,5 Pizza

Jetzt du: Tippe ¼ und mach mit F↔D eine Kommazahl daraus.

Rechne ¾ + ¼. Was kommt heraus?

Quadrat, Hochzahl, Wurzel

x^2

$5^2 = 25$

Die Zahl mal sich selbst: 5 × 5

^

2 ^ 3 = 8

Dreimal die 2 malnehmen: 2 × 2 × 2

2nd **x^2**

$\sqrt{49} = 7$

Welche Zahl mal sich selbst ergibt 49? Genau erklärt auf der nächsten Folie.

Jetzt du: **$7^2 = ?$** **3 ^ 4 = ?**

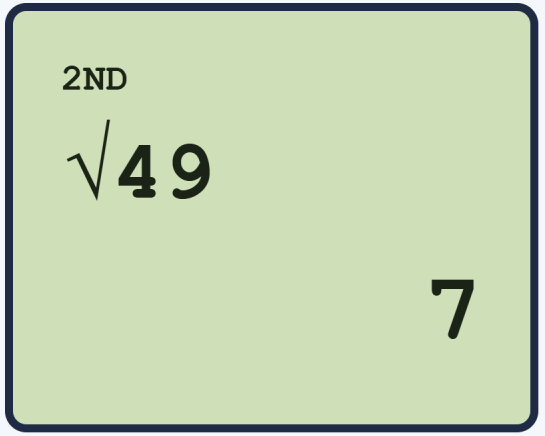
Wurzel ziehen Schritt für Schritt

1 **2nd** Taste oben links. Im Display steht jetzt oben 2ND.

2 **x^2** Über dieser Taste steht √. Das Wurzelzeichen erscheint.

3 **4** **9** Die Zahl tippen. Sie steht unter dem Wurzelzeichen.

4 **enter** Fertig! Das Ergebnis ist 7.



Weiterrechnen? Erst Pfeil → drücken, dann z. B. + 3 tippen.

Jetzt du: √81 = ? √144 = ?

Das Gedächtnis: ans

Der Rechner merkt sich das letzte Ergebnis.

Schritt 1: 3 Hefte zu 2,50 €

3 × 2.50 = 7,5

Schritt 2: Stift für 4 € dazu

Ans + 4 = 11,5

Wichtig: Das Komma tippst du mit dem Punkt: 2.50

Jetzt du: 4 Brötchen zu 1,20 €: 4 × 1.20 = ?

Dazu Milch für 1 €: Ans + 1 = ?

Bonus-Level

Prozent heißt „von Hundert“



50 % ist die Hälfte. 25 % ist ein Viertel. 100 % ist alles.

Aus Kommazahl wird Prozent

Kommazahl mal 100

0.35 × 100 enter

0,35 = 35 %

Und zurück: geteilt durch 100

35 ÷ 100 enter

35 % = 0,35

Jetzt du: 0,5 = ? % 0,08 = ? % ¾ = ? %

Wie viel sind 25 % von 80 €?

Der Rechen-Weg

80 × 25 ÷ 100

Grundwert mal Prozentzahl, dann geteilt durch 100

Auf dem Rechner

80 × 25 ÷ 100

enter 20

Prüfen: 25 % ist ein Viertel. Ein Viertel von 80 ist 20. Passt!

Jetzt du: **10 % von 50 € = ?** **50 % von 36 € = ?**

Shopping-Mission: Rabatt



Schritt 1: Wie viel spare ich?

60 × 30 ÷ 100 = 18

Schritt 2: Was muss ich zahlen?

60 – Ans = 42

Die Schuhe kosten nur noch 42 €. Du sparst 18 €.

Prozent-Challenges

Handy-Akku

Der Akku hat 4000 mAh. Er steht auf 40 %. Wie viel mAh sind noch drin?

Klassen-Umfrage

6 von 12 Schülern mögen Fußball. Wie viel Prozent sind das? Tipp: 6 ÷ 12 × 100

Pizza-Angebot

Eine Pizza kostet 9 €. Heute gibt es 20 % Rabatt. Was kostet sie?

Profi-Aufgabe

Ein Spiel kostet 49,90 €. Es gibt 15 % Rabatt. Runde auf Cent.

Bonus-Level

Der Rechner kann würfeln!



Wir spielen mit dem Zufall und rechnen aus, wie wahrscheinlich etwas ist.

So würfelt der Rechner

prb Das Zufalls-Menü öffnen

→ Zu RAND gehen, randint wählen

1 , 6 Kleinste und größte Zahl

enter Würfeln! Jedes enter ist ein neuer Wurf.

```
randint(1,6)
                4
randint(1,6)
                6
```

Jetzt du: Würfle 5-mal. Welche Zahlen bekommst du? Lose eine Zahl von 1 bis 10 aus.

Würfel-Experiment: 30 Würfe

Drücke 30-mal enter. Dein Partner macht bei jeder Zahl einen Strich.

Augenzahl	1	2	3	4	5	6
Striche						
Anzahl						

Frage: Welche Zahl kam am häufigsten? Ist das bei allen Gruppen gleich?

Wie wahrscheinlich ist eine 6?

Die Regel

passende Fälle
÷ alle Fälle

Der Würfel hat 6 Seiten. Nur eine davon ist die 6.

Mit dem Rechner

n/d 1 ↓ 6

1/6 = 0,1666…
ungefähr 17 %

Vergleiche mit deinem Experiment: Anzahl Sechsen ÷ 30 = ?

Zufalls-Challenges

Münze werfen

randint(1,2): 1 ist Kopf, 2 ist Zahl. Wie wahrscheinlich ist Kopf?

Gerade Zahl würfeln

2, 4 oder 6 sind passend. Wie viel Prozent sind das?

Bonbon-Tüte

In der Tüte sind 10 Bonbons, 3 davon sind rot. Wie wahrscheinlich ziehst du ein rotes?

Würfel-Duell

Ihr würfelt beide 10-mal mit dem Rechner. Wer hat die höhere Summe?

Der Profi-Check

A 45 + 38 = ?

B 12 ÷ 3 + 5 = ?

C ¾ als Kommazahl?

D −8 + 15 = ?

Rechne mit deinem Partner. Vergleicht eure Ergebnisse.

Der Profi-Trick für jede Aufgabe

Überlegen. Tippen. Prüfen.

Passt das Ergebnis zu deiner Schätzung? Dann hast du die Mission geschafft: Du bist Rechner-Profi!